

## Devoir de Microeconomie

### Question1(5 Points)

Quelle est la définition d'un consommateur ?

### Exercice 1 (5 points)

Soient deux biens X et Y de prix respectifs  $P_x$  et  $P_y$  ; R le revenu du consommateur

1/écrivez l'équation de la droite de budget représenter-la dans un plan orthogonal pour

$P_x = P_y = 4$  et  $R = 60$ . (1p)

2/déterminer la surface des consommations possibles. (2p)

3/de combien doit varier R à prix constant pour que l'individu puisse consommer 6 unités de bien X et 7 unités de bien Y. (2p)

### Exercice 2 (10 points)

On suppose que la fonction d'utilité d'un individu est de la forme :  $U = 4XY$  avec  $R = 20$  ;  $P_x = 2$  ;  $P_y = 4$

1/calculez selon les deux méthodes (substitution ; Lagrange) les quantités de biens X et Y demandées par l'individu rationnel ? (3p)

2/supposons que le niveau d'utilité soit fixé à  $U_0 = 10$  donnez l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur et tracez-la (3p)

3/donnez l'équation de la droite de budget et tracez-la sur le même graphique. (4p)

### Exercice 2 (10 points)